Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Proiect Informatică Aplicată – Laser Harp

DIACONU Andrei

GALEA Andreea-Maria

Grupa 412G

1.Introducere

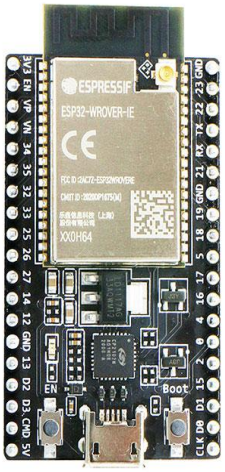
Proiectul constă într-o harpă formată din diode care emit lasere, laser-ul îndreptat către fotorezistențe. În momentul în care un obiect “atinge” harpa formată din lasere, aceasta emite un sunet prin buzzer la o anumita frecventa.

Astfel, o persoană poate cânta la harpă.

2. Descriere Hardware

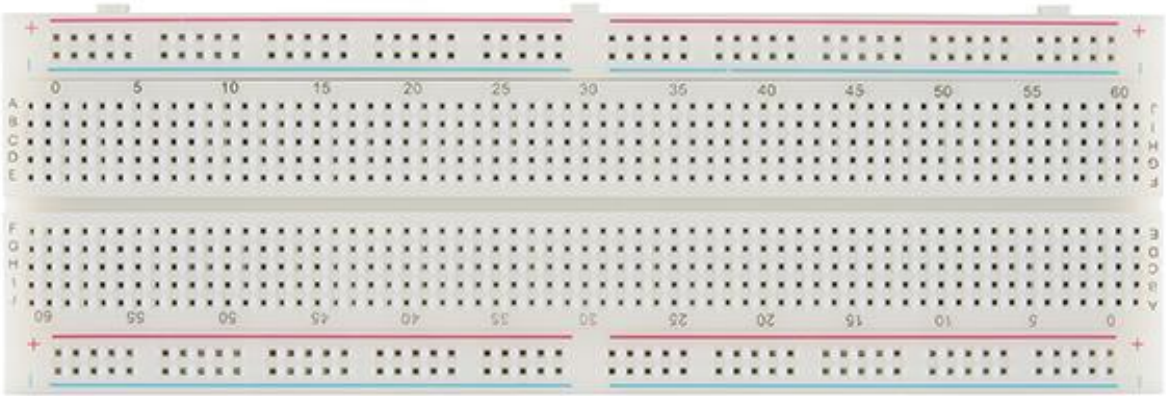
O primă componentă utilizată pentru realizarea proiectului este placa ESP32.

ESP32 este un singur cip Wi-Fi de 2.4 GHz și Bluetooth, proiectat cu tehnologia TSMC ultra-low-power 40 nm. Acest cip este proiectat pentru a obține cea mai bună putere și performanță RF, demonstrând robustețea, versatilitatea și fiabilitatea într-o mare varietate de aplicații și profile. ESP32 este proiectat pentru aplicații mobile, electronice portabile și Internet-of-Things (IoT). Are toate caracteristicile de ultimă generație ale chipurilor cu putere redusă, inclusiv moduri multiple de alimentare și scalarea dinamică a puterii. De exemplu, într-un scenariu de aplicație a unui senzor IoT cu senzor de putere redusă, ESP32 se trezește periodic și numai atunci când se constată îndeplinirea unei condiții specifice. Se utilizează un ciclu scăzut de funcționare pentru a minimiza cantitatea de energie consumată de cip. Ieșirea amplificatorului de putere este, de asemenea, ajustabilă, contribuind astfel la un nivel optim între intervalul de comunicare, rata de date și consumul de energie.



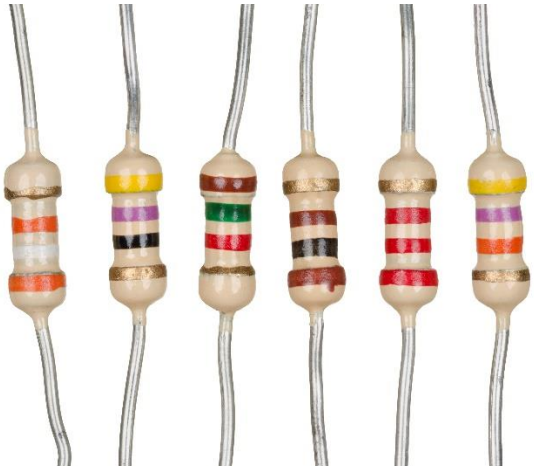
A doua componentă utilizată în proiect este placa Breadboard.

Breadboard-ul este folosit în general pentru realizarea rapidă a montajelor fără a fi nevoie de lipirea firelor, pentru testarea proiectelor. Piesele se pot conecta prin fire de tip tată-tată, mamă-mamă sau direct în găurile din placa breadboard.



Proiectul folosește, de asemenea, și rezistențe electrice.

Rezistența electrică este o mărime fizică ce exprimă opoziția unui material la trecerea curentului electric prin el. Se măsoară în ohmi (Ω) și depinde de natura materialului, lungimea și secțiunea transversală a acestuia, precum și de temperatură. Formula pentru calculul rezistenței electrice într-un conductor omogen este dată de legea lui Ohm, R=U/I, unde R este rezistența, U este tensiunea electrică aplicată și I este curentul electric.



Fotorezistorul este un element pasiv de circuit caruia ii variaza rezistenta in functie de intensitatea luminii receptionate.
In general, fotorezistentele sunt de putere mica si au rezistente incepand de la cativa kΩ la lumina pana la rezistente de ordinul MΩ-lor in intuneric.
Cea mai simpla aplicatie este un circuit cu un divizor rezistiv format din fotorezistenta si o alta rezistenta de valori mari. Prin variatia rezistentei de la fotorezistanta, variaza si tensiunea de iesire.

In acest proiect, fotorezistenta va detecta intensitatea luminii emisa de catre dioda cu laser si va declansa sunetul emis de buzzer.

Dioda cu laser este un dispozitiv semiconductor care emite lumină coerentă (laser) atunci când este alimentat electric. Acesta funcționează pe principiul emisiunii stimulate, unde electronii și golurile de electroni din materialul semiconductor recombină și emit fotoni. Dioda cu laser este utilizată în diverse aplicații, cum ar fi în telecomunicații, echipamente medicale, scanere de coduri de bare și unități optice pentru citirea și scrierea discurilor. Este cunoscută pentru eficiența sa energetică, dimensiunile reduse și capacitatea de a produce un fascicul de lumină foarte precis și concentrat.

De asemenea, am folosit si fire de tipul tata-tata, pentru a conecta componentele pe Breadboard.

Buzzer-ul este “vedeta” acestui proiect, deoarece acesta emite sunetul produs de harpa. Un buzzer este un dispozitiv electronic mic, utilizat pentru a genera sunete sau semnale acustice. Acesta poate fi integrat într-un circuit montat pe un breadboard, un instrument de prototipare fără lipire, pentru a oferi feedback sonor în diverse aplicații. Buzzerele sunt adesea folosite în proiectele DIY și în educația în domeniul electronicii pentru a semnaliza evenimente, erori sau pentru a furniza alerte sonore. Ele funcționează prin convertirea unui semnal electric în vibrații mecanice, care sunt apoi auzite ca sunete.

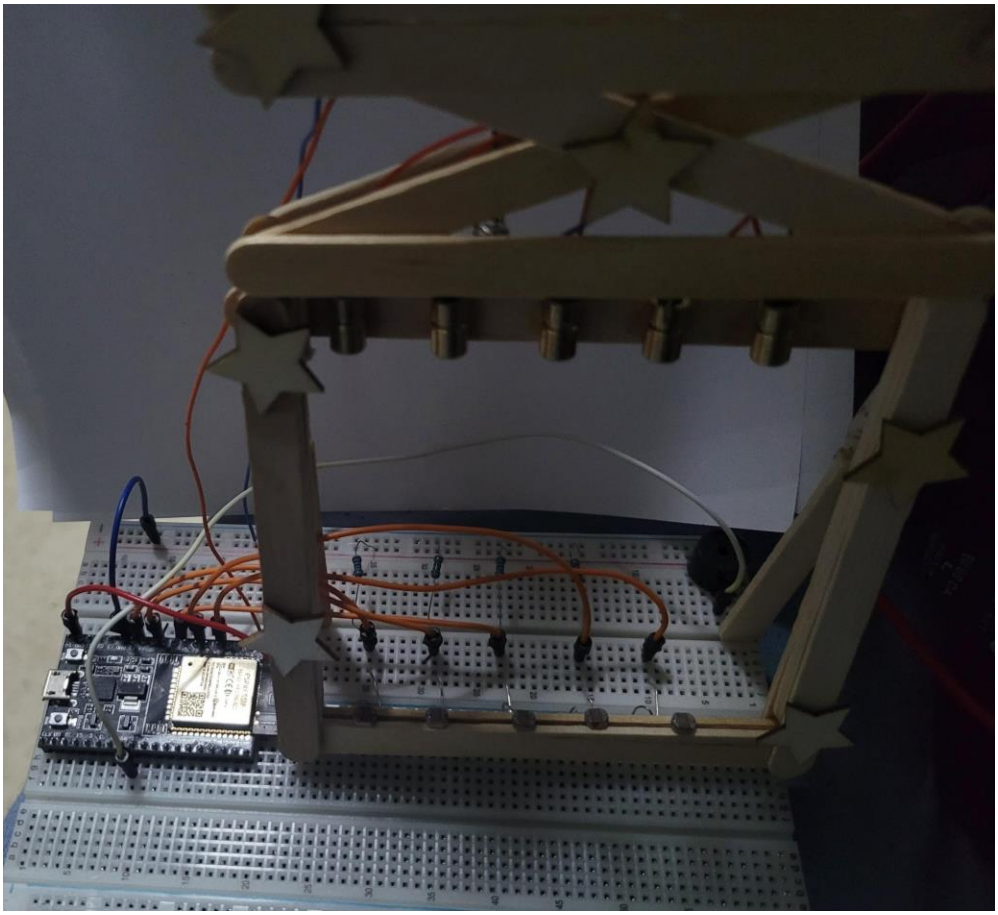
3. Implementare Hardware

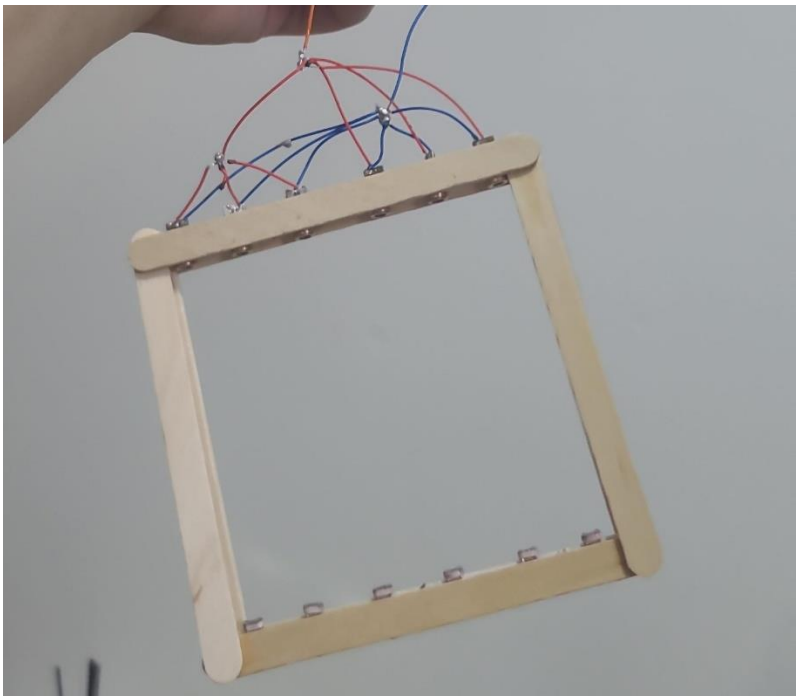
Laser-ele au fiecare un ‘+’ si un ‘-‘. Toate firele de plus si de minus ale diodelor cu laser au fost conectate intre ele, din harpa iesind doar 2 fire, unul de plus si unul de minus.

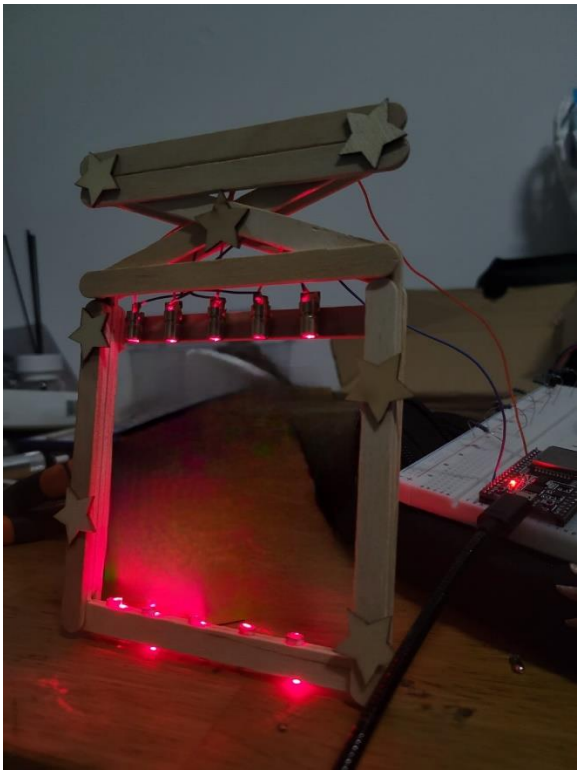
Minusul este conectat la GROUND, iar firul asociat plusului este conectat la pinul de 3V al placii ESP32. Lasere-ele sunt pornite pe toata durata utilizarii proiectul si functioneaza independente de codul de pe Arduino.

Buzzer-ul activ este conectat la un pin digital.

Rezistentele electrice de 10kΩ sunt conectate de un capat la GROUND, iar in celalalt capat se intalneste cu cablul care este conectat la pin si cu un capat al fotorezistentei. Fotorezistentele sunt de asemenea conectate la 5V.







4. Descriere Software

Placa de dezvoltare ESP32 se conectează la computer prin intermediul unui cablu USB tip A, urmând a face legătura dintre aceasta și mediul de programare Arduino IDE.

Mediul de programare Arduino Software, cunoscut și ca Arduino IDE (Integrated Development Environment), este o platformă software utilizată pentru a scrie, compila și încărca cod pe plăcile de dezvoltare Arduino. Acesta oferă un editor simplu pentru scrierea codului în limbajul de programare specific Arduino, bazat pe C/C++, și include toate instrumentele necesare pentru a compila și a transfera programele pe plăcile Arduino prin intermediul unui cablu USB. Arduino IDE este ușor de utilizat, fiind potrivit atât pentru începători, cât și pentru utilizatori avansați, și suportă o gamă largă de plăci și extensii Arduino.

5. Implementare Software

Codul sursa este listat mai jos.

```
const int ldrPin1 = 12;

const int ldrPin2 = 27;

const int ldrPin3 = 25;

const int ldrPin4 = 32;

const int ldrPin5 = 34;

  // Analog pins connected to LDR

const int buzzPin = 17;     // Digital pin connected to
buzzer

int ldrVal1;

int ldrVal2;

int ldrVal3;

int ldrVal4;
```

```
int ldrVal5;                // Variables to store the
LDR value


void setup() {

    pinMode(buzzPin, OUTPUT);  // Set buzzPin as an
output

    Serial.begin(9600);        // Initialize serial
communication for debugging

}


void loop() {

    ldrVal1 = analogRead(ldrPin1);  // Read the value
from the LDR

    Serial.print("LDR Value1: ");

    Serial.println(ldrVal1);       // Print the LDR
value to the serial monitor


    if (ldrVal1 <500) {           // Adjust this
threshold based on your observations

        tone(buzzPin, 300);        // Generate a 300 Hz
tone on buzzPin

    } else {

        noTone(buzzPin);           // Turn off the tone
on buzzPin

    }


    delay(500);  // Short delay for readability
```

```
    ldrVal2 = analogRead(ldrPin2);  // Read the value
from the LDR
    Serial.print("LDR Value2: ");
    Serial.println(ldrVal2);       // Print the LDR
value to the serial monitor


    if (ldrVal2 <500) {           // Adjust this
threshold based on your observations
        tone(buzzPin, 350);        // Generate a 300 Hz
tone on buzzPin
    } else {
        noTone(buzzPin);           // Turn off the tone
on buzzPin
    }


    delay(500);  // Short delay for readability




    ldrVal3 = analogRead(ldrPin3);  // Read the value
from the LDR
    Serial.print("LDR Value3: ");
```

```
    Serial.println(ldrVal3);       // Print the LDR
value to the serial monitor


    if (ldrVal3 <500) {           // Adjust this
threshold based on your observations
        tone(buzzPin, 400);        // Generate a 300 Hz
tone on buzzPin


    } else {
        noTone(buzzPin);           // Turn off the tone
on buzzPin
    }


    delay(500);  // Short delay for readability





    ldrVal4 = analogRead(ldrPin4);  // Read the value
from the LDR
    Serial.print("LDR Value4: ");
    Serial.println(ldrVal4);       // Print the LDR
value to the serial monitor


    if (ldrVal4 <500) {           // Adjust this
threshold based on your observations
```

```
        tone(buzzPin, 450);        // Generate a 300 Hz
tone on buzzPin
    } else {
        noTone(buzzPin);           // Turn off the tone
on buzzPin
    }

    delay(500);  // Short delay for readability




    ldrVal5 = analogRead(ldrPin5);  // Read the value
from the LDR
    Serial.print("LDR Value5: ");
    Serial.println(ldrVal5);       // Print the LDR
value to the serial monitor

    if (ldrVal5 <500) {           // Adjust this
threshold based on your observations
        tone(buzzPin, 500);        // Generate a 300 Hz
tone on buzzPin
    } else {
        noTone(buzzPin);           // Turn off the tone
on buzzPin
    }

    delay(500);  // Short delay for readability
```

```
} \
```

6. Concluzii

Proiectul Laser Harp realizat cu ajutorul componentelor electronice, breadboard-ului și mediul de programare Arduino a demonstrat eficient versatilitatea și puterea platformei Arduino în combinarea tehnologiei cu componentele ce emit sunete. Utilizarea fotorezistentelor pentru a detecta întreruperile fasciculelor laser a permis crearea unei harpe inovative care poate produce sunete în mod non-tradițional. Acest proiect a reușit să îmbine cunoștințele de electronică, programare și creativitate, oferind o experiență interactivă și captivantă.

7. Bibliografie

a) Buzzer: https://picobricks.com/blogs/info/what-is-buzzer?currency=USD
b) Fotorezistenta: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/photoresistors
c) Dioda cu laser: https://uk.rs-online.com/web/content/discovery/ideas-and-advice/laser-diodes-guide
d) Mediu de programare: https://www.arduino.cc/en/software
e) ESP32: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
f) Inspiratie montaj: https://www.instructables.com/Interfacing-Photoresistor-With-ESP32/
g) Fotorezistenta intr-un divizor de tensiune: https://cdn.sparkfun.com/assets/resources/4/4/input_photoresister.pdf